Instrução Técnica - Nº0775

Substituir Emendas Retas Fixas - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº425/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
POP	Procedimento Operacional Padrão
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Emendas Retas Fixas - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição de emendas nos cabos de potência, com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Verificações preliminares
   - 3.1. Localizar e identificar caixa de inspeção;
   - 3.2. Certificar se de que os kits de emendas são compatíveis com a instalação prevista;
   - 3.3. Certificar se de que os kits estão completos;
   - 3.4. Certificar se de que as luvas de compressão estão de acordo com o padrão.

NOTA:

1. Luvas de compressão que constam dos kits normalmente não atendem os requisitos estabelecidos no padrão e não devem ser utilizadas.

4. Acesso de pessoal e de materiais
   - 4.1. Acessar a caixa de inspeção (2 pessoas) – procedimentos específicos;
   - 4.2. Certificar se de que a escada está em condições adequadas para possibilitar acesso de pessoal;
   - 4.3. Certificar se dá identificações de fases / circuito;
   - 4.4. Certificar se de que o anel terra está em condições adequadas;
5. Substituição somente da isolação
   - 5.1. Desenergizar o circuito primário;
   - 5.2. Certificar se de que a rede está denenergizada nos pontos de teste dos desconectáveis nos caixas de inspeções adjacentes;
   - 5.3. Alterar o conjunto desconectável de modo a possibilitar:
     - 5.3.1. aterramento das extremidades dos trechos conectados a emenda;
     - 5.3.2. tamponamento dos desconectáveis dos trechos anterior e posterior aos trechos onde está instalada a emenda;
   - 5.4. Retirar os componentes da emenda (exceto a luva de compressão);

5.5. Certificar se se não há danificações na luva de compressão e nas extremidades dos cabos;

5.6. Montar as emendas com aterramentos das blindagens;

5.7. Desligar os circuitos primários anteriores e posteriores a emenda;

5.8. Certificar se de que a rede está denenergizada nos pontos de teste dos desconectáveis nos caixas de inspeções adjacentes;

5.9. Retirar os tamponamentos e aterramentos e reconstituir os conjuntos desconectáveis das caixas de inspeções adjacentes a caixa de inspeção da emenda;

5.10. Energizar a rede.

6. Substituição total – verificações preliminares

6.1. Certificar se o trecho de cabo a ser cortado;

6.2. Certificar se de que o cabo remanescente (com retirada do trecho da emenda) permite a execução da nova emenda.

7. Substituição da emenda sem substituição de cabo

7.1. Desenergizar o circuito primário;

7.2. Certificar se de que a rede está desligada nos pontos de teste dos desconectáveis nos caixas de inspeções adjacentes;

7.3. Alterar o conjunto desconectável de modo a possibilitar:

7.3.1. aterramento das extremidades dos trechos conectados a emenda;

7.3.2. tamponamento dos desconectáveis dos trechos anterior e posterior aos trechos onde está instalada a emenda;

7.4. Retirar abraçadeira dos cabos nas selas;

7.5. Retirar selas;

7.6. Retirar os componentes da emenda;

7.7. Certificar se o trecho de cabo danificado e cortar trecho que deve incluir a luva de compressão.

NOTA:

2. Considerar o menor comprimento possível.

7.8. Puxar os cabos para possibilitar a confecção da emenda;

7.9. Certificar se de que os raios de curvatura atendem a padronização;

7.10. Preparar pontas dos cabos;

7.11. Montar a emenda com aterramento das blindagens;

7.12. Certificar se as identificações de fases e circuitos estão em condições e posições adequadas;

7.13. Colocar a selas;

7.14. Fixar cabos com abraçadeiras de nylon nas selas / suportes horizontais;

7.15. Desligar os circuitos primários anterior e posterior a emenda;

7.16. Retirar os tamponamentos e aterramentos e reconstituir os conjuntos desconectáveis das caixas de inspeções adjacentes a caixa de inspeção da emenda;

7.17. Energizar o circuito.

8. Tarefas complementares

8.1. Certificar se se os tamponamentos dos dutos permanecem em condições adequadas;

8.2. Retirar e guardar na viatura: materiais e equipamentos;

8.3. Limpar caixa de inspeção;

8.4. Liberar a caixa de inspeção com a saída dos operacionais;

8.5. Fechar o tampão da caixa de inspeção;

8.6. Limpar área de trabalho.

9. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate compressão hidráulico	01
Jogo de matrizes	01
Chave de fenda	01
Arco de serra	01
Desencapador de cabos	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/11/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga P. de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		